

组合计数

2026 年 7 月 8 日

例 3: LNOI2022 盒

[P8367 [LNOI2022] 盒 - 洛谷](<https://www.luogu.com.cn/problem/P8367>)

例 3

设 a, b 的前缀和分别为 c, d ，先考虑固定一组 $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ 怎么求答案。对每条边考虑贡献， $i \leftrightarrow i+1$ 这条边会被用 $|c_i - d_i|$ 次，答案就是 $\sum_{i=1}^{n-1} w_i |c_i - d_i|$

例 3

设 a, b 的前缀和分别为 c, d , 先考虑固定一组 $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ 怎么求答案。对每条边考虑贡献, $i \leftrightarrow i+1$ 这条边会被用 $|c_i - d_i|$ 次, 答案就是 $\sum_{i=1}^{n-1} w_i |c_i - d_i|$

对所有的 $(b_1, b_2, \dots, b_n)$, 我们依然可以对每条边算贡献, 枚举一下 d_i 后插板法算 b 前后部分的方案数:

$$\sum_{i=1}^n w_i \sum_{d=0}^S |c_i - d| \binom{d+i-1}{i-1} \binom{S-d+n-i-1}{n-i-1}$$

例 3

$$\sum_{i=1}^n w_i \sum_{d=0}^S |c_i - d| \binom{d+i-1}{i-1} \binom{S-d+n-i-1}{n-i-1}$$

拆绝对值, 先考虑 $c_i \geq d$, 另一半是同理的。设

$$f(i, c_i) = \sum_{d=0}^{c_i} \binom{d+i-1}{i-1} \binom{S-d+n-i-1}{n-i-1},$$

$$g(i, c_i) = \sum_{d=0}^{c_i} d \binom{d+i-1}{i-1} \binom{S-d+n-i-1}{n-i-1}, \text{ 注意 } c_i \leq 2 \times 10^6$$

显然我们只需要对于所有 i , 求出来 f, g 的值即可算出答案

例 3

先看 g ，这是一个典型的吸收恒等式（带系数求和）：

$$g(i, c_i) = \sum_{d=0}^{c_i} d \binom{d+i-1}{i-1} \binom{S-d+n-i-1}{n-i-1}$$

例 3

先看 g , 这是一个典型的吸收恒等式 (带系数求和):

$$\begin{aligned} g(i, c_i) &= \sum_{d=0}^{c_i} d \binom{d+i-1}{i-1} \binom{S-d+n-i-1}{n-i-1} \\ &= \sum_{d=0}^{c_i} (d+i) \binom{d+i-1}{i-1} \binom{S-d+n-i-1}{n-i-1} - i \sum_{d=0}^{c_i} \binom{d+i-1}{i-1} \binom{S-d+n-i-1}{n-i-1} \end{aligned}$$

例 3

先看 g ，这是一个典型的吸收恒等式（带系数求和）：

$$\begin{aligned} g(i, c_i) &= \sum_{d=0}^{c_i} d \binom{d+i-1}{i-1} \binom{S-d+n-i-1}{n-i-1} \\ &= \sum_{d=0}^{c_i} (d+i) \binom{d+i-1}{i-1} \binom{S-d+n-i-1}{n-i-1} - i \sum_{d=0}^{c_i} \binom{d+i-1}{i-1} \binom{S-d+n-i-1}{n-i-1} \\ &= \sum_{d=0}^{c_i} i \binom{d+i}{d} \binom{S-d+n-i-1}{n-i-1} - i \sum_{d=0}^{c_i} \binom{d+i-1}{i-1} \binom{S-d+n-i-1}{n-i-1} \end{aligned}$$

例 3

先看 g ，这是一个典型的吸收恒等式（带系数求和）：

$$\begin{aligned} g(i, c_i) &= \sum_{d=0}^{c_i} d \binom{d+i-1}{i-1} \binom{S-d+n-i-1}{n-i-1} \\ &= \sum_{d=0}^{c_i} (d+i) \binom{d+i-1}{i-1} \binom{S-d+n-i-1}{n-i-1} - i \sum_{d=0}^{c_i} \binom{d+i-1}{i-1} \binom{S-d+n-i-1}{n-i-1} \\ &= \sum_{d=0}^{c_i} i \binom{d+i}{d} \binom{S-d+n-i-1}{n-i-1} - i \sum_{d=0}^{c_i} \binom{d+i-1}{i-1} \binom{S-d+n-i-1}{n-i-1} \\ &= i \sum_{d=0}^{c_i} \binom{d+i}{i} \binom{S-d+n-i-1}{n-i-1} - i \sum_{d=0}^{c_i} \binom{d+i-1}{i-1} \binom{S-d+n-i-1}{n-i-1} \end{aligned}$$

例 3

先看 g ，这是一个典型的吸收恒等式（带系数求和）：

$$\begin{aligned} g(i, c_i) &= \sum_{d=0}^{c_i} d \binom{d+i-1}{i-1} \binom{S-d+n-i-1}{n-i-1} \\ &= \sum_{d=0}^{c_i} (d+i) \binom{d+i-1}{i-1} \binom{S-d+n-i-1}{n-i-1} - i \sum_{d=0}^{c_i} \binom{d+i-1}{i-1} \binom{S-d+n-i-1}{n-i-1} \\ &= \sum_{d=0}^{c_i} i \binom{d+i}{i} \binom{S-d+n-i-1}{n-i-1} - i \sum_{d=0}^{c_i} \binom{d+i-1}{i-1} \binom{S-d+n-i-1}{n-i-1} \\ &= i \sum_{d=0}^{c_i} \binom{d+i}{i} \binom{S-d+n-i-1}{n-i-1} - i \sum_{d=0}^{c_i} \binom{d+i-1}{i-1} \binom{S-d+n-i-1}{n-i-1} \end{aligned}$$

前半部分是 f 的下标微调一下，后者直接就是 f ，总之就是现在只需要把 f 求出来就行

例 3

考虑 f ，如果 d 的上界恰好是 S ，那么这就是一个标准的范德蒙德卷积：
$$f(i, c_i) = \sum_{d=0}^S \binom{d+i-1}{i-1} \binom{S-d+n-i-1}{n-i-1} = \binom{n-1+S}{n-1}$$

例 3

考虑 f ，如果 d 的上界恰好是 S ，那么这就是一个标准的范德蒙德卷积：

$$f(i, c_i) = \sum_{d=0}^S \binom{d+i-1}{i-1} \binom{S-d+n-i-1}{n-i-1} = \binom{n-1+S}{n-1}$$

但是有上界，我们考虑放在网格图上考虑，换个方向思考，可以得到：

$$f(i, c_i) = \sum_{d=0}^{c_i} \binom{d+i-1}{i-1} \binom{S-d+n-i-1}{n-i-1} = \sum_{j=i}^{n-1} \binom{j+c_i}{j} \binom{S-c_i-1+n-1-j}{n-1-j}$$

例 3

$$f(i, c_i) = \sum_{d=0}^{c_i} \binom{d+i-1}{i-1} \binom{S-d+n-i-1}{n-i-1} = \sum_{j=i}^{n-1} \binom{j+c_i}{j} \binom{S-c_i-1+n-1-j}{n-1-j}$$

这有什么用呢？实际上我们希望在 i, c_i 变化时能够更新 $f(i, c_i)$ 的值。而当 c_i 变化时，我们通过前者可以 $O(1)$ 添加若干项；当 i 变化时，用后者可以 $O(1)$ 更新贡献。于是总复杂度就是 $O(n + S)$

Lucas 定理回顾

重新看 Lucas 定理: $\binom{n}{m} \equiv \binom{\lceil n/p \rceil}{\lceil m/p \rceil} \times \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod{p}$

这个过程与 p 进制下分解很像, 我们设 n, m 在 p 进制下表示为 $\overline{n_p \dots n_1 n_0}, \overline{m_p \dots m_1 m_0}$ (最高位用 0 补齐), 那么有:

$$\binom{n}{m} \equiv \binom{n_p}{m_p} \dots \binom{n_1}{m_1} \binom{n_0}{m_0} \pmod{p}$$

这样就可以考虑数位 dp 了

$\binom{n}{m} \pmod{p} \equiv 0$ 的充要条件为 p 进制下某一位上满足 $n_k < m_k$, 即 $m + (n - m)$ 在 p 进制下发生了进位
特别地, 如果 $p = 2$, $\binom{n}{m} \equiv 0 \pmod{2}$ 的条件就是 $m \subseteq n$

例题 P6669

这部分的例题：[P6669 [清华集训 2016] 组合数问题 - 洛谷](<https://www.luogu.com.cn/problem/P6669>)

Lucas 后等价于 p 进制下存在某一位 $i_p < j_p$, 数位 DP。想想需要记录什么: i 是否卡上界, j 是否卡上界, j 是否和 i 仍然相同, 是否已经有 $i_p < j_p$ 。讨论一下, 复杂度很低

例题 P3773

[P3773 [CTSC2017] 吉夫特 - 洛谷](https://www.luogu.com.cn/problem/P3773)

结合上面的结论，等价于要求 $a_{b_1} \supseteq a_{b_2} \supseteq \dots \supseteq a_{b_k}$ 。又因为题目保证了 a_i 互不相同，所以暴力枚举子集复杂度就是对的

如果模数 P 不为质数，且 $n, m \geq P$ 时，怎么求 $\binom{n}{m} \bmod P$ ？

如果模数 P 不为质数, 且 $n, m \geq P$ 时, 怎么求 $\binom{n}{m} \bmod P$?
首先将 P 分解为 $p_1^{a_1} \dots p_k^{a_k}$, 考虑对每个 $1 \leq t \leq k$, 分别求出 $\binom{n}{m} \bmod p_t^{a_t}$, 因为互质, 最后可以用 CRT 合并

如果模数 P 不为质数, 且 $n, m \geq P$ 时, 怎么求 $\binom{n}{m} \bmod P$?
首先将 P 分解为 $p_1^{a_1} \dots p_k^{a_k}$, 考虑对每个 $1 \leq t \leq k$, 分别求出 $\binom{n}{m} \bmod p_t^{a_t}$, 因为互质, 最后可以用 CRT 合并
那么考虑怎么求 $\binom{n}{m} \bmod p^a$, p 为质数。最大的问题还是 $m!, (n-m)!$ 没逆元

如果模数 P 不为质数, 且 $n, m \geq P$ 时, 怎么求 $\binom{n}{m} \bmod P$?

首先将 P 分解为 $p_1^{a_1} \dots p_k^{a_k}$, 考虑对每个 $1 \leq t \leq k$, 分别求出 $\binom{n}{m} \bmod p_t^{a_t}$, 因为互质, 最后可以用 CRT 合并

那么考虑怎么求 $\binom{n}{m} \bmod p^a$, p 为质数。最大的问题还是 $m!, (n-m)!$ 没逆元

设 $n!, m!, (n-m)!$ 中包含的质因子 p 的指数分别为 x, y, z , 那么

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!} = \frac{\frac{n!}{p^x}}{\frac{m!}{p^y} \frac{(n-m)!}{p^z}} \times p^{x-y-z}$$

如果模数 P 不为质数, 且 $n, m \geq P$ 时, 怎么求 $\binom{n}{m} \bmod P$?
 首先将 P 分解为 $p_1^{a_1} \dots p_k^{a_k}$, 考虑对每个 $1 \leq t \leq k$, 分别求出
 $\binom{n}{m} \bmod p_t^{a_t}$, 因为互质, 最后可以用 CRT 合并
 那么考虑怎么求 $\binom{n}{m} \bmod p^a$, p 为质数。最大的问题还是
 $m!, (n-m)!$ 没逆元

设 $n!, m!, (n-m)!$ 中包含的质因子 p 的指数分别为 x, y, z , 那么

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!} = \frac{\frac{n!}{p^x}}{\frac{m!}{p^y} \frac{(n-m)!}{p^z}} \times p^{x-y-z}$$

这样 $\frac{m!}{p^y}, \frac{(n-m)!}{p^z}$ 就可以求逆元了

先考虑求 $n!$ 中包含的质数 p 的指数, 经典的结论

$$\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^3} \right\rfloor + \dots$$

先考虑求 $n!$ 中包含的质数 p 的指数, 经典的结论

$$\lfloor \frac{n}{p} \rfloor + \lfloor \frac{n}{p^2} \rfloor + \lfloor \frac{n}{p^3} \rfloor + \dots$$

然后求刨除 p 后剩下的部分:

$$n! = 1 \times 2 \times \dots \times n = p^{\lfloor \frac{n}{p} \rfloor} (\lfloor \frac{n}{p} \rfloor)! \times (1 \times \dots (p-1)(p+1) \times \dots (2p-1)(2p+1) \dots)$$

先考虑求 $n!$ 中包含的质数 p 的指数, 经典的结论

$$\lfloor \frac{n}{p} \rfloor + \lfloor \frac{n}{p^2} \rfloor + \lfloor \frac{n}{p^3} \rfloor + \dots$$

然后求刨除 p 后剩下的部分:

$$n! = 1 \times 2 \times \dots \times n = p^{\lfloor \frac{n}{p} \rfloor} (\lfloor \frac{n}{p} \rfloor)! \times (1 \times \dots (p-1)(p+1) \times \dots (2p-1)(2p+1) \dots)$$

前半部分可以递归, 后半部分显然对 p^a 取模后是有周期的, 预处理之。复杂度是预处理的 $O(\sum p_t^{a_t})$ 和递归的 $\log$

先考虑求 $n!$ 中包含的质数 p 的指数，经典的结论

$$\lfloor \frac{n}{p} \rfloor + \lfloor \frac{n}{p^2} \rfloor + \lfloor \frac{n}{p^3} \rfloor + \dots$$

然后求刨除 p 后剩下的部分：

$$n! = 1 \times 2 \times \dots \times n = p^{\lfloor \frac{n}{p} \rfloor} (\lfloor \frac{n}{p} \rfloor)! \times (1 \times \dots (p-1)(p+1) \times \dots (2p-1)(2p+1) \dots)$$

前半部分可以递归，后半部分显然对 p^a 取模后是有周期的，预处理之。复杂度是预处理的 $O(\sum p_t^{a_t})$ 和递归的 $\log$
CRT 用 m_i 互质的就行，记不住也可以用 exCRT

例题：[P4720 【模板】扩展卢卡斯定理 / exLucas - 洛谷](https://www.luogu.com.cn/problem/P4720)
[P10594 BZOJ2445 最大团 - 洛谷](https://www.luogu.com.cn/problem/P10594),
[P14656 苍蓝月 - 洛谷](https://www.luogu.com.cn/problem/P14656) ps: 学长出的毒瘤题，有时间再讲